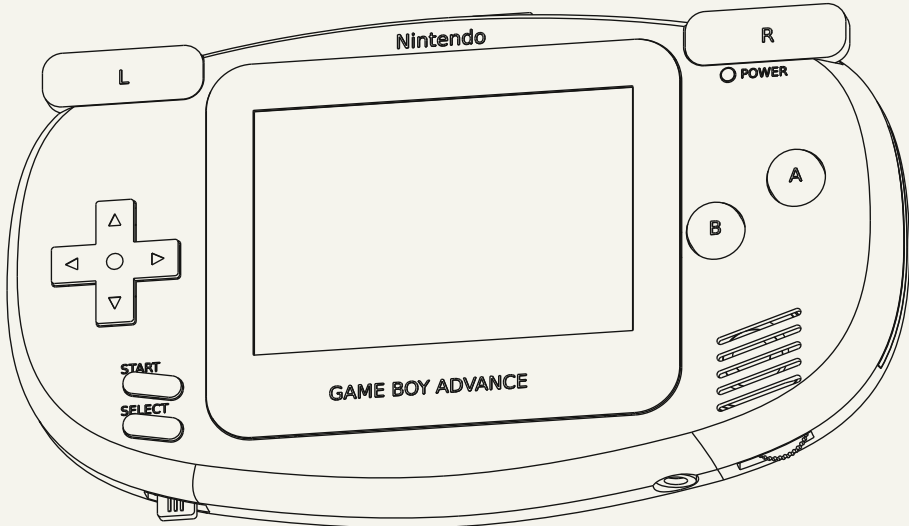
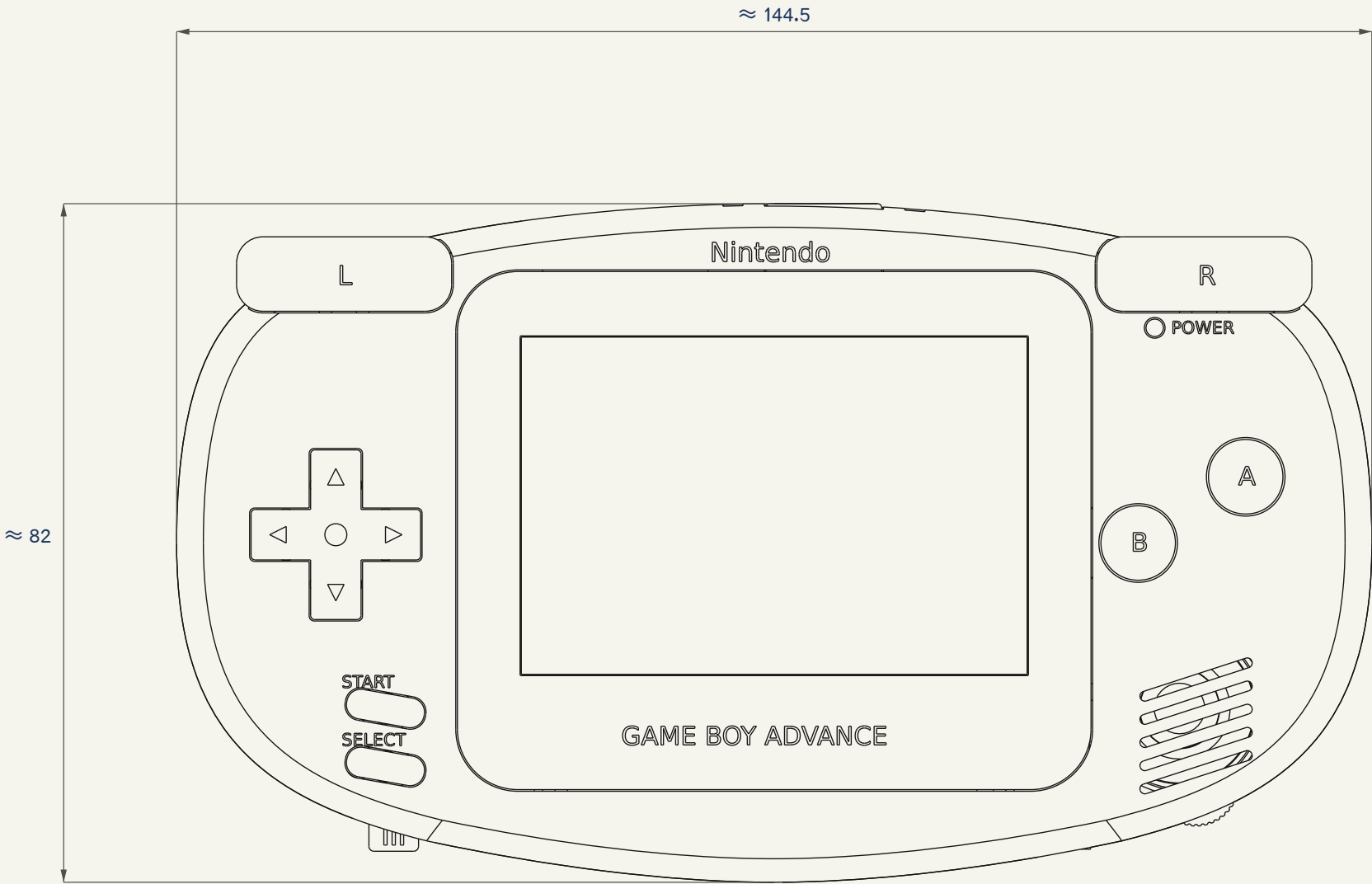


原版横向掌机与官方外包络

本图册通过原生实体投影、剖面和爆炸视图说明原版横向 Game Boy Advance 的曲面壳体、无照明反射液晶、早期双面主板、输入机构与双 AA 电池舱；另附空白卡带仅作结构学习，全部内部电路和局部尺寸均为非功能性近似。



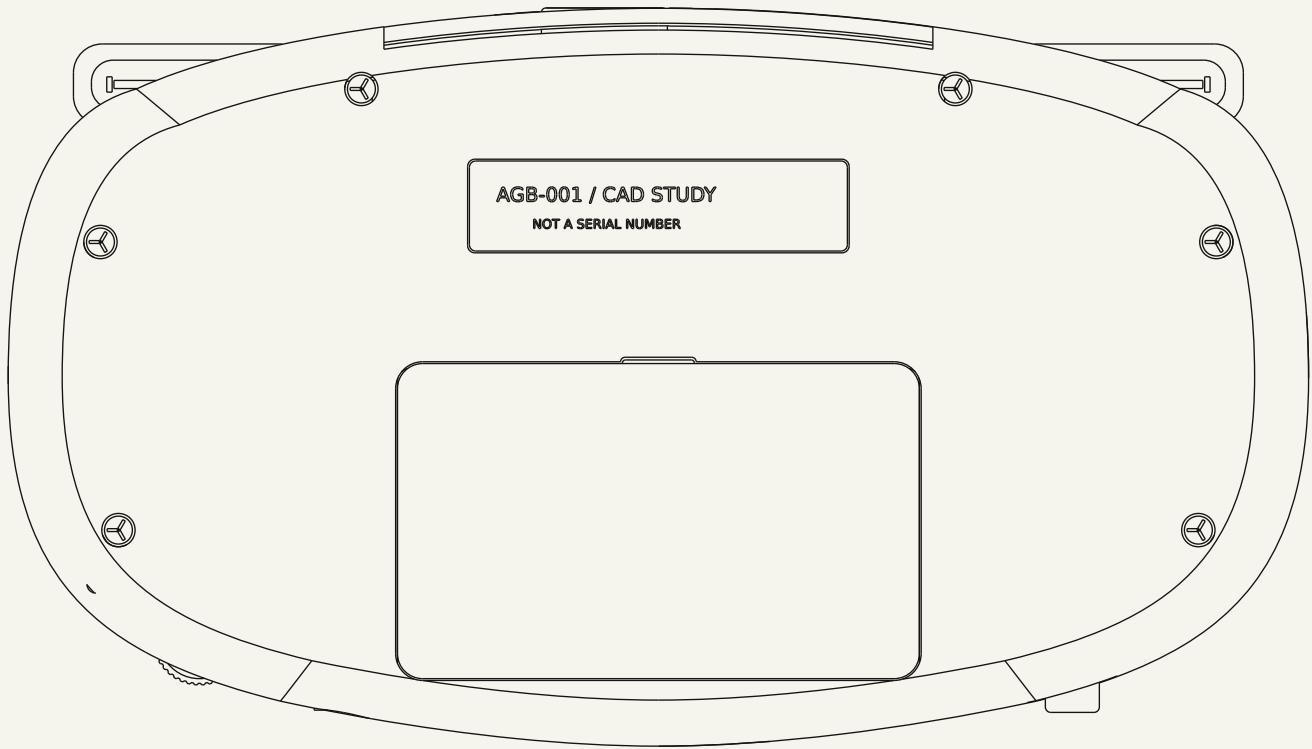
原版十字键、A/B 与独立肩键 · 1.327:1

前后壳、灰色镜框与侧饰 · 0.834:1

17 轮建模记录, 779 个组件条目, 899 个实体; 可通过原生编号及清单核对。原版官方包络 144.5 × 82 × 24.5 mm, 屏幕可视区域 61.2 × 40.8 mm; 曲率、孔位及内部尺寸近似。保留双 AA、40 针液晶接口和原版控制; 空白 Game Pak 是另附演示件, 不含游戏数据, 也不是原版标配。

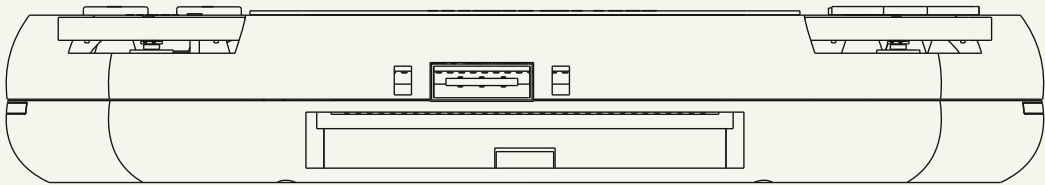
背面电池盖与顶底边接口

背面保留可拆电池盖、三翼固定件和腕带孔，上缘区分 Game Pak 卡槽与六触点 EXT。底部按原版手册排列电源滑块、3.5 mm 耳机口和音量轮；不加入 USB 或内置充电接口。

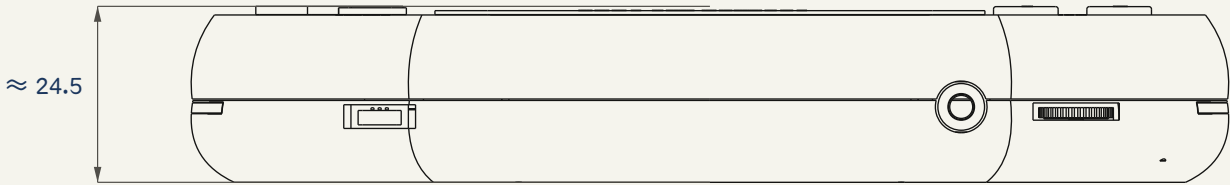


背壳、双 AA 电池盖与学习标签 · 1.190:1

背面保留可拆电池盖、三翼固定件和腕带孔，上缘区分 Game Pak 卡槽与六触点 EXT。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
底部按原版手册排列电源滑块、3.5 mm 耳机口和音量轮；不加入 USB 或内置充电接口。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



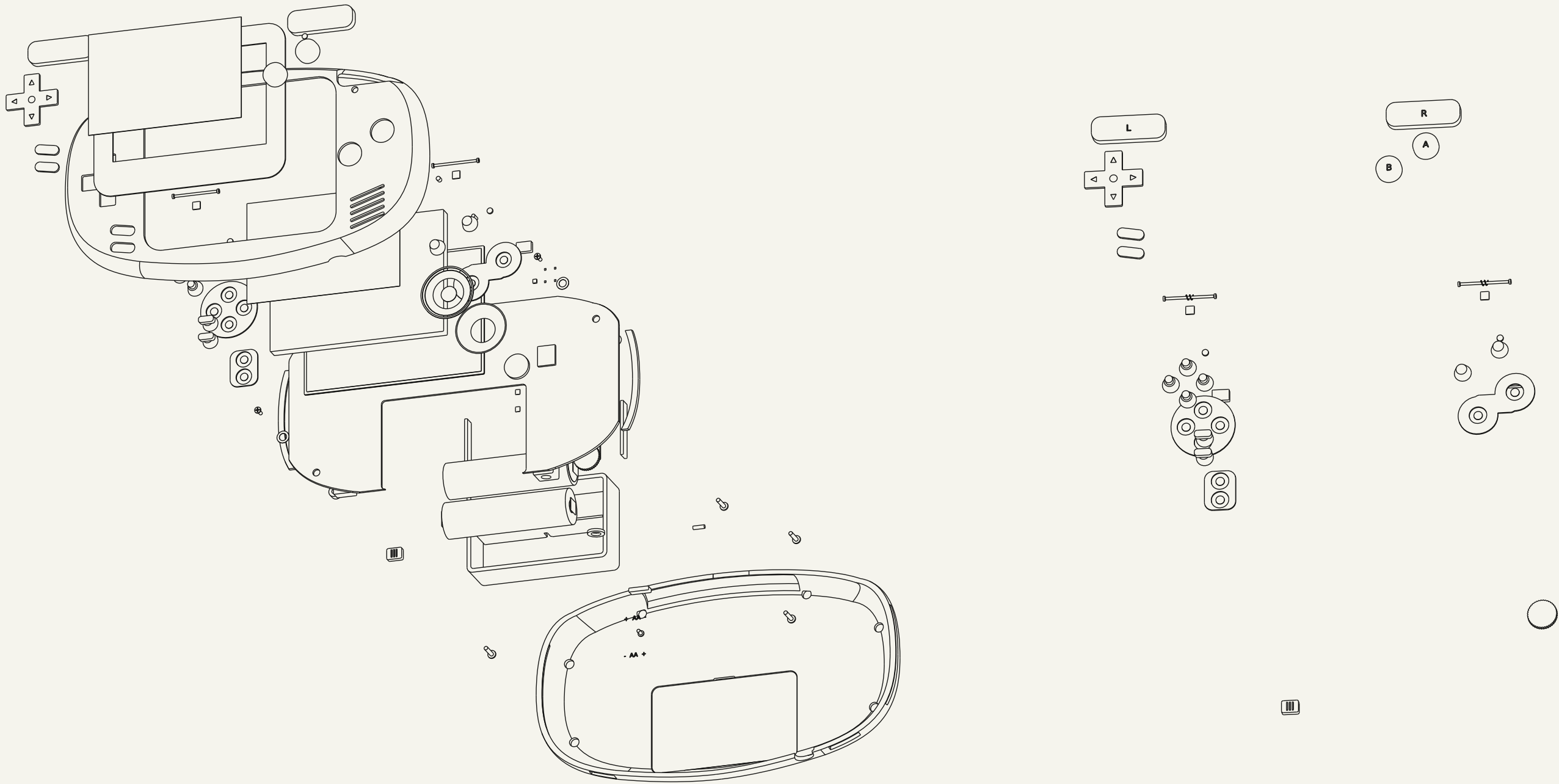
上缘 EXT 与背面卡槽 · 0.950:1



原版底边接口与整体厚度 · 0.950:1

分层爆炸装配与独立零件

每个实体以装配分组、稳定标识和唯一编号追溯，爆炸位移只用于观察层级。本页省略密集端子和字符以保留可读性；完整原生工程、CSV 清单和网页保留所有组件。



曲面壳体、屏幕、按键与双面主板 · 0.570:1

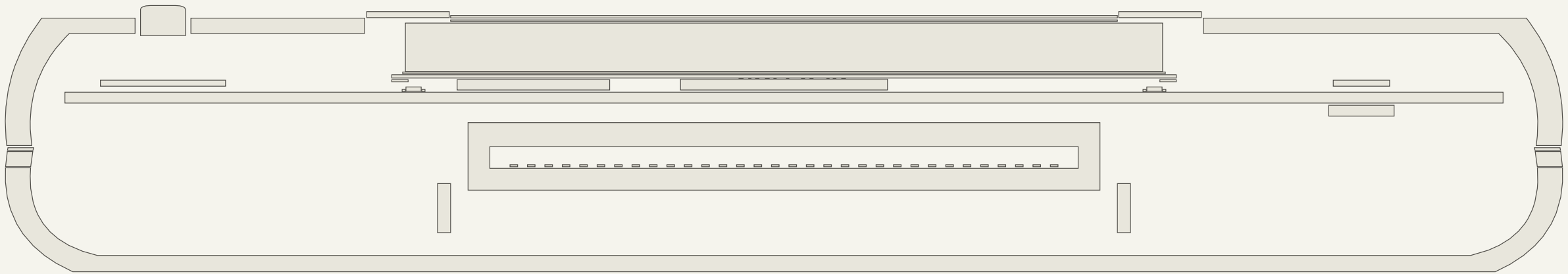
独立控制件与胶膜 · 0.620:1

每个实体以装配分组、稳定标识和唯一编号追溯，爆炸位移只用于观察层级。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
本页省略密集端子和字符以保留可读性；完整原生工程、CSV 清单和网页保留所有组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

真实实体截图的机身剖面

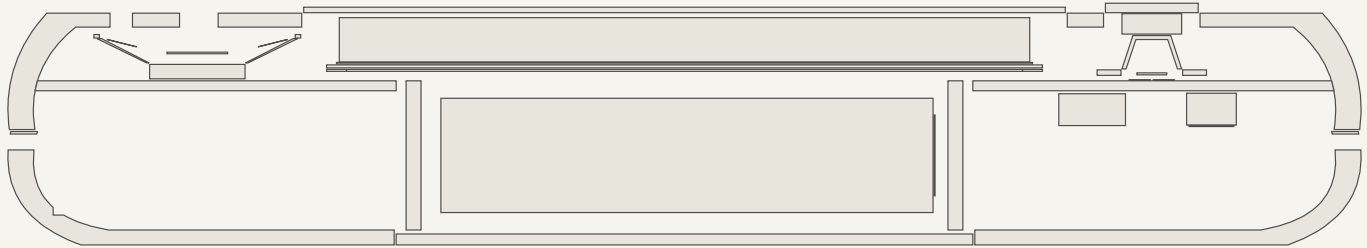
剖面由已保存 BRep 与指定 Y 平面求交，填充仅表示真实切到的模型材料。上部剖面显示液晶、处理器与卡槽空间，下部剖面区分电池舱、按键及扬声器。

A-A · Y=12 mm



反射 LCD、主板与背面插槽 · 2.190:1

B-B · Y=-20 mm

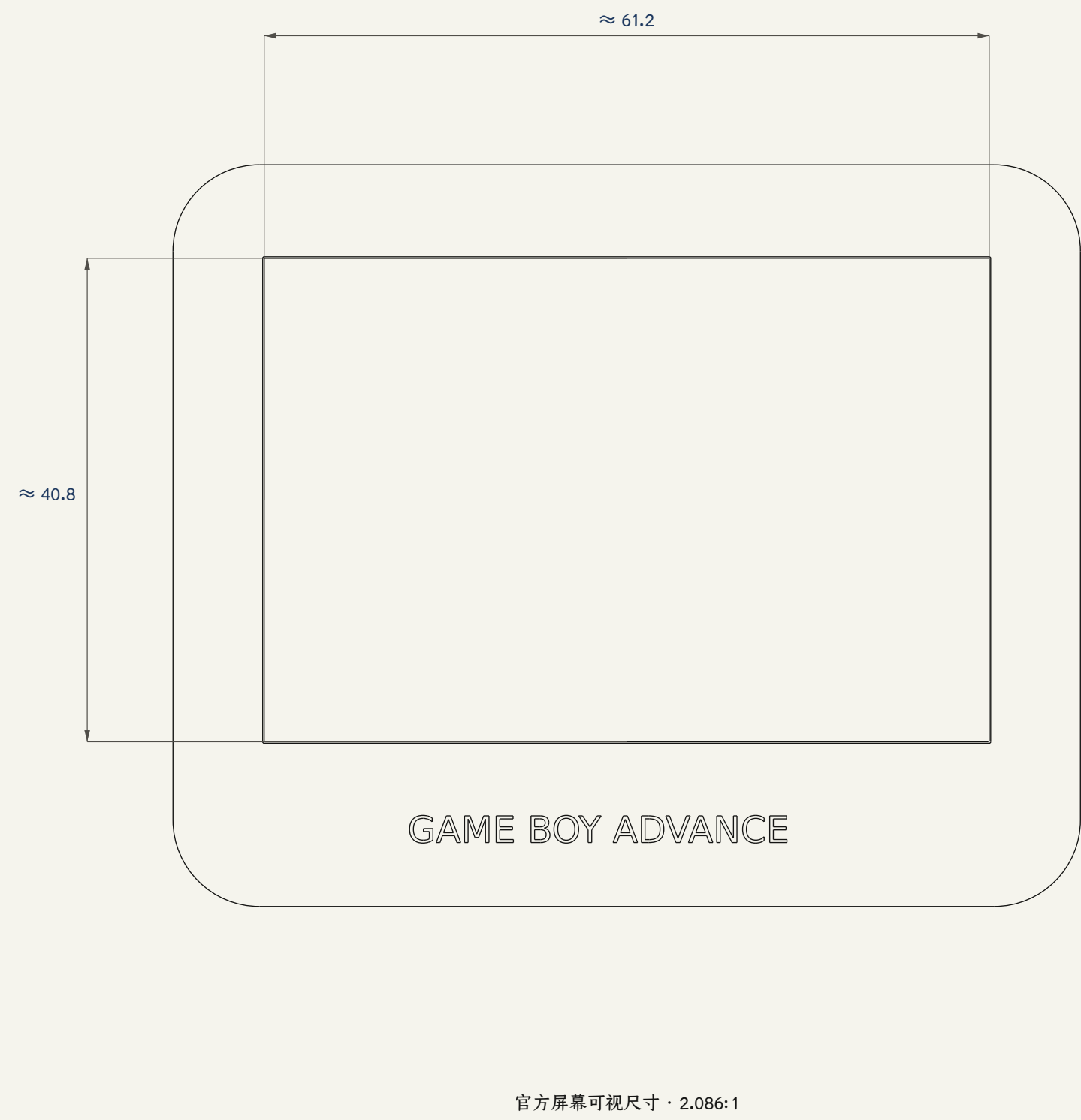


双 AA 电池舱与内部输入结构 · 1.315:1

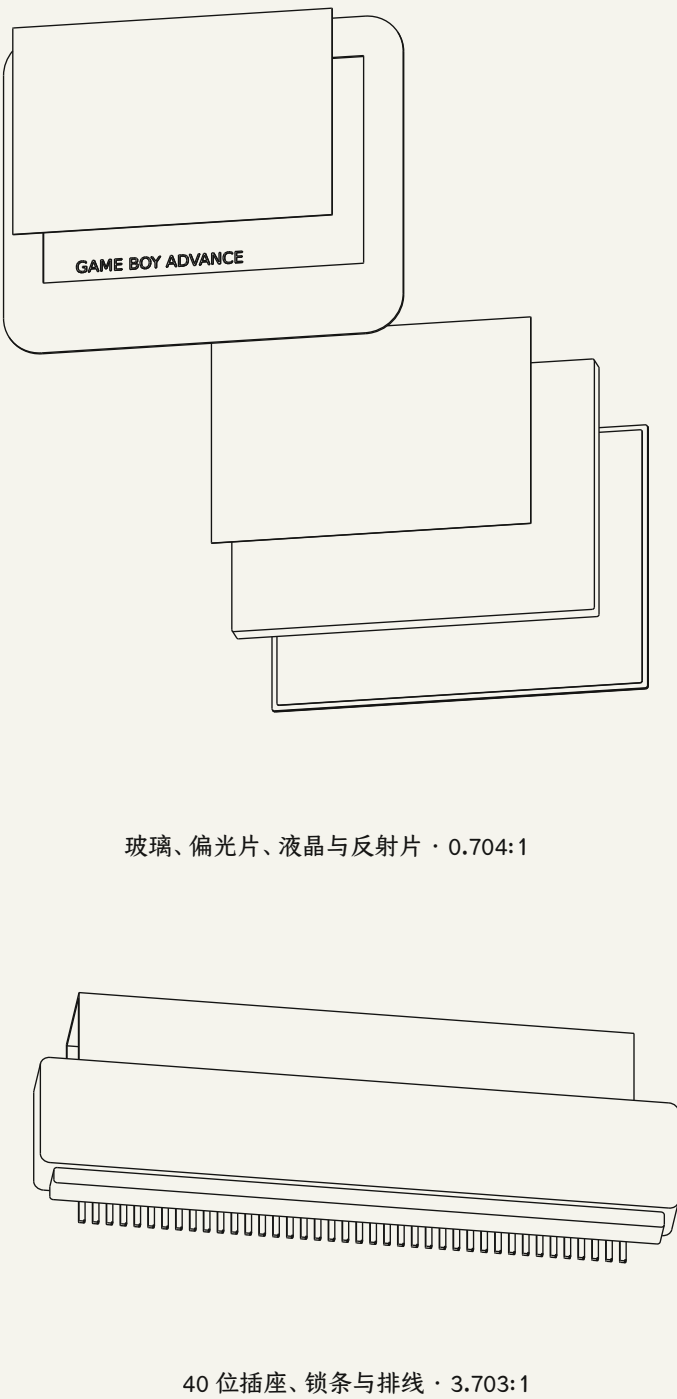
剖面由已保存 BRep 与指定 Y 平面求交，填充仅表示真实切到的模型材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。上部剖面显示液晶、处理器与卡槽空间，下部剖面区分电池舱、按键及扬声器。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

反射式液晶与早期四十针排线

官方可视区域为 61.2 × 40.8 mm；本机使用无照明反射 TFT，不添加前光、背光或改装 IPS。早期 AGB-CPU-02 实物的 1/40 标记指导插座选择，折叠排线绕过主板上缘而非穿过板件。

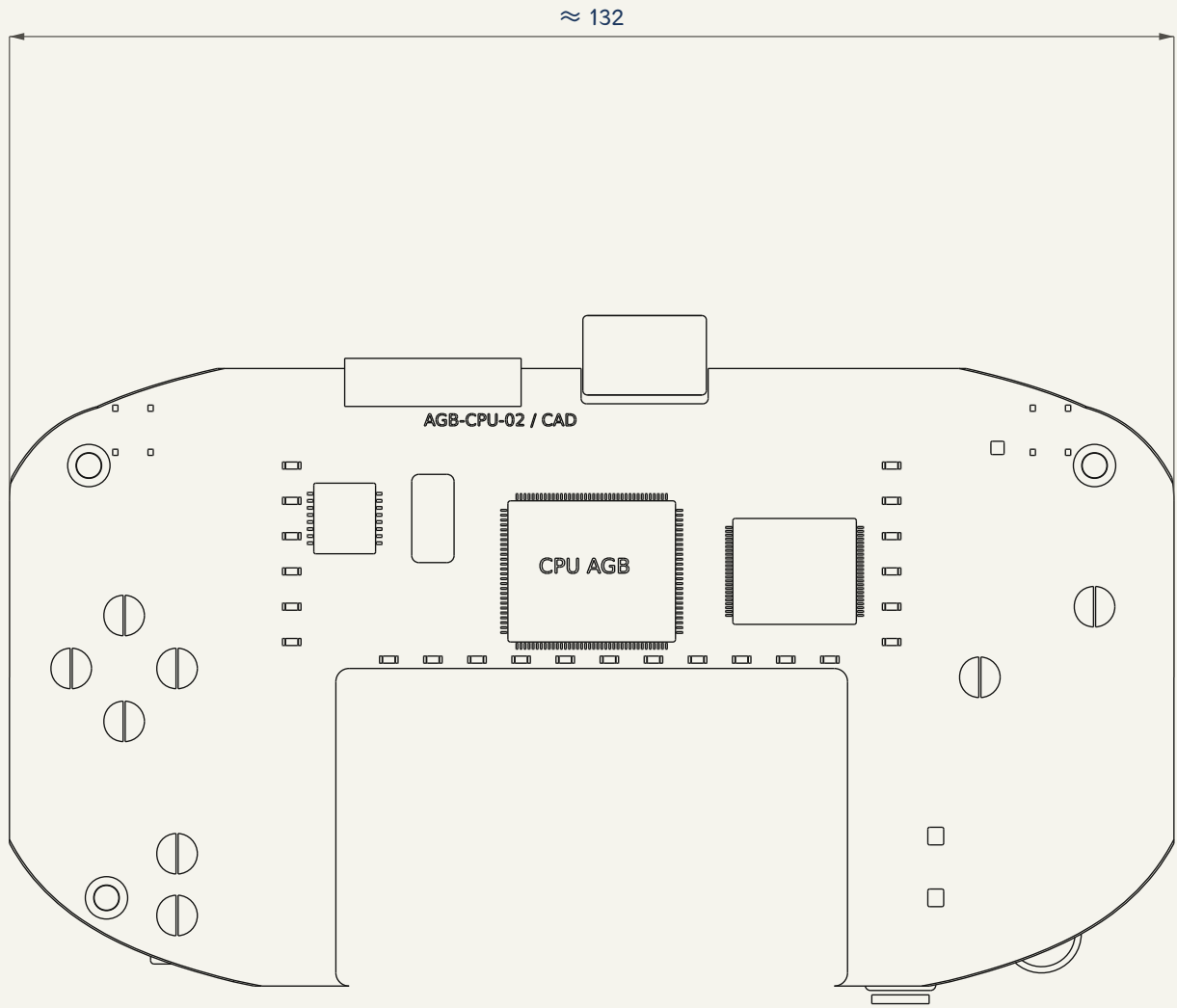


官方可视区域为 61.2 × 40.8 mm；本机使用无照明反射 TFT，不添加前光、背光或改装 IPS。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
早期 AGB-CPU-02 实物的 1/40 标记指导插座选择，折叠排线绕过主板上缘而非穿过板件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

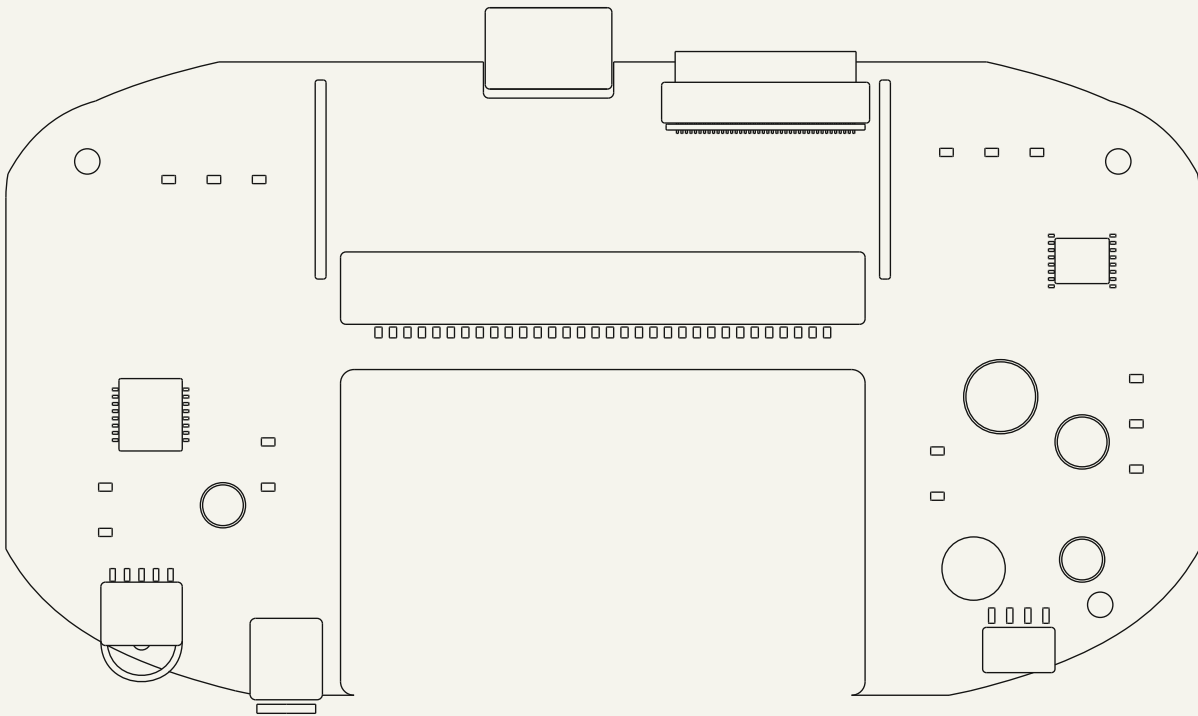


早期双面主板与独立器件

主板的 U 形电池避让、CPU AGB、外部 RAM、晶体和电源/音频器件依据早期实机照片布局。芯片、引脚与被动器件为非功能性结构学习，模型不复现电路网络或制造封装公差。



处理器、RAM 与按键金触点 · 1.211:1

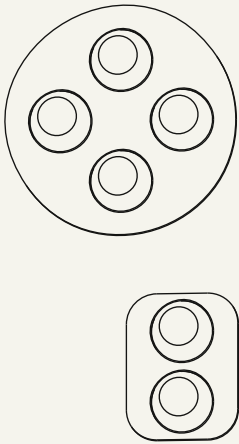


卡槽、LCD 接口与音频电源 · 1.196:1

主板的 U 形电池避让、CPU AGB、外部 RAM、晶体和电源/音频器件依据早期实机照片布局。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。芯片、引脚与被动器件为非功能性结构学习，模型不复现电路网络或制造封装公差。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

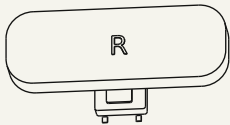
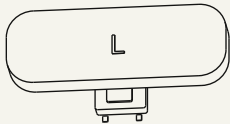
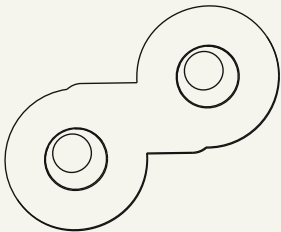
三组导电胶与肩键回位机构

十字键、A/B 和 Start/Select 保留三组独立硅胶膜，空心穹顶、碳粒和分离金触点可分别查看。L/R 肩键区分帽壳、转轴、轴座、回位弹簧、触觉开关与压杆；行程和胶厚为学习近似。

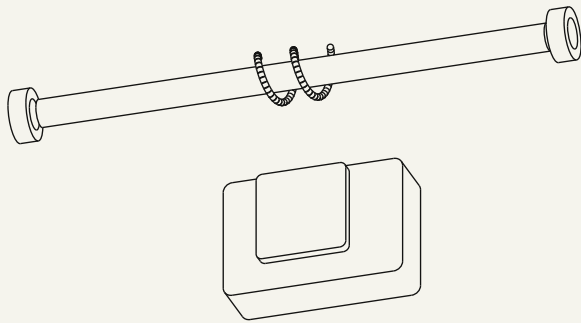


三组按键膜与金色分离触点 · 1.347:1

十字键、A/B 和 Start/Select 保留三组独立硅胶膜，空心穹顶、碳粒和分离金触点可分别查看。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
L/R 肩键区分帽壳、转轴、轴座、回位弹簧、触觉开关与压杆；行程和胶厚为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



分离左右肩键与回位部件 · 1.125:1



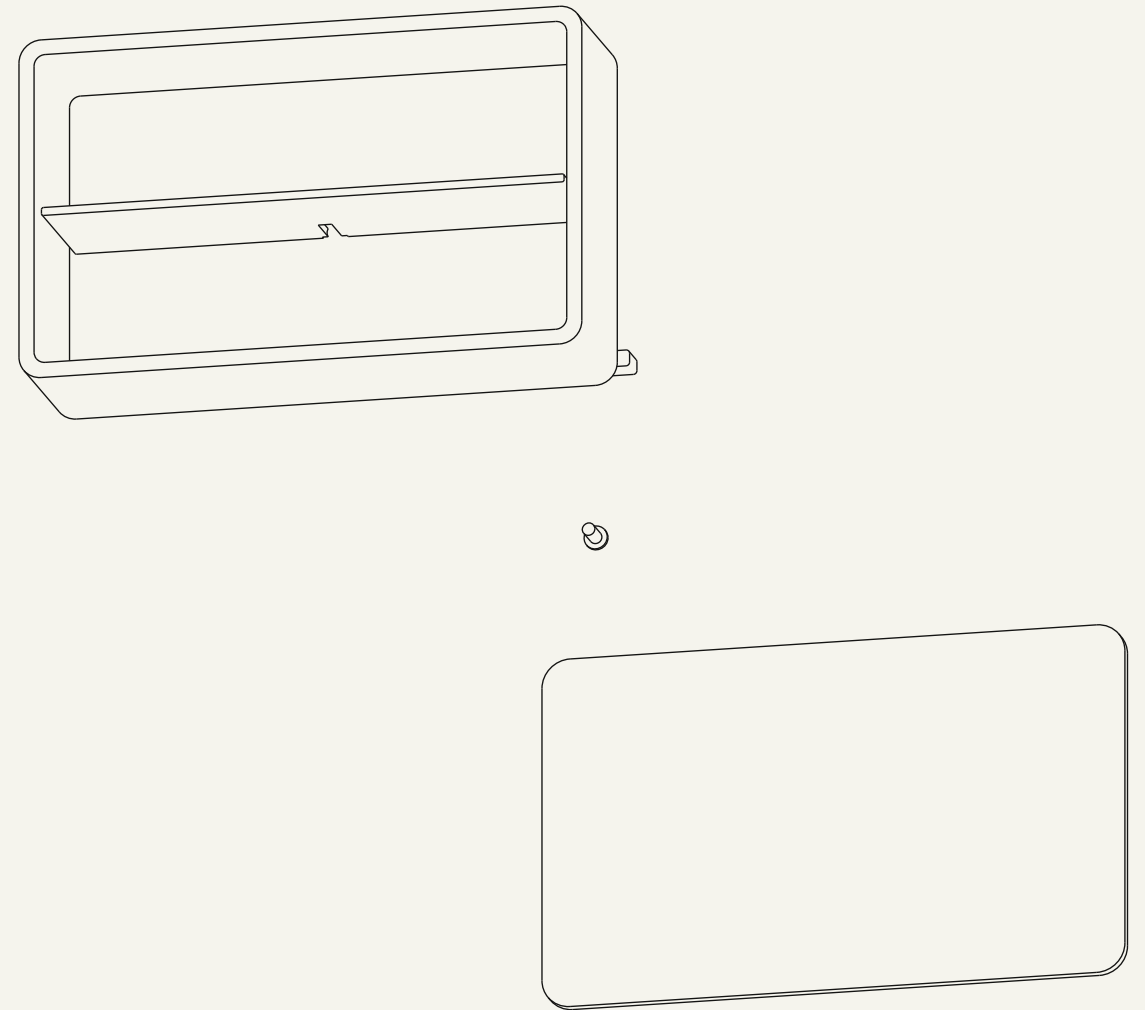
左肩键内部机构放大 · 4.169:1

可更换双 AA 电池与极性接点

两枚 AA 采用相反方向安装,独立正极端帽、负极端片、压缩弹簧和簧片保留可核对间隙。电池舱、隔板、盖板和卡扣与主板分离,不使用后代掌机的内置锂电池方案。



反向安装的双 AA 与独立接点 · 3.067:1



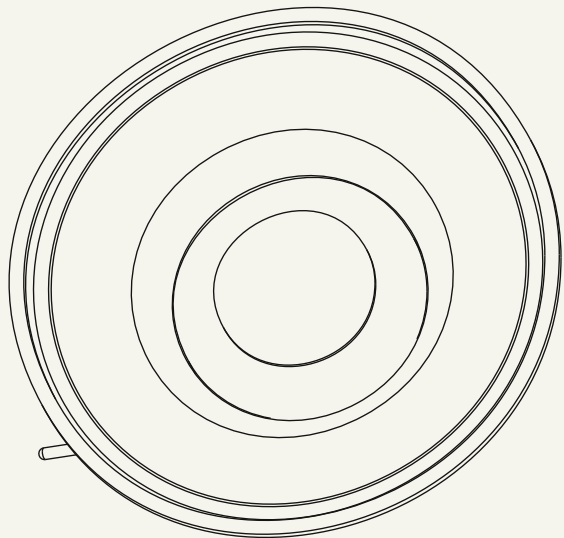
舱壁、隔板、盖板与卡扣 · 1.366:1

两枚 AA 采用相反方向安装, 独立正极端帽、负极端片、压缩弹簧和簧片保留可核对接隙。图中尺寸单位统一为 mm, 数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源, 局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

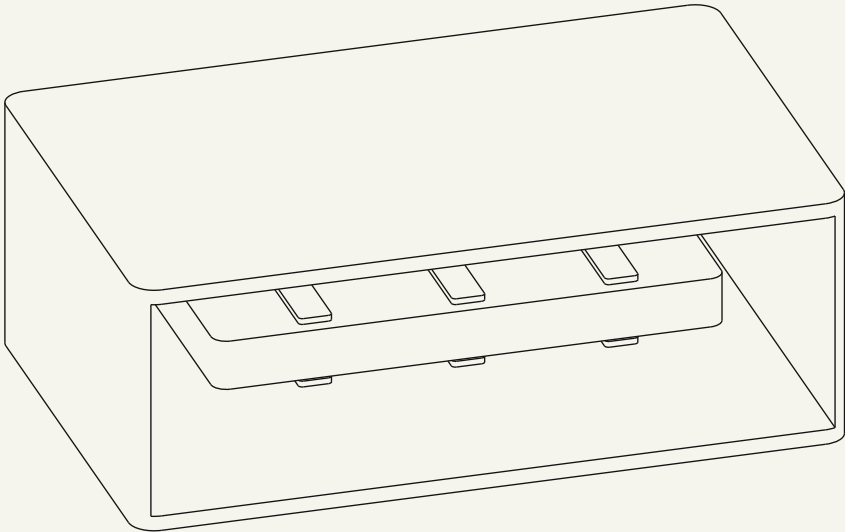
电池舱、隔板、盖板和卡扣与主板分离，不使用后代掌机的内置锂电池方案。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

扬声器、模拟音量与原版插座

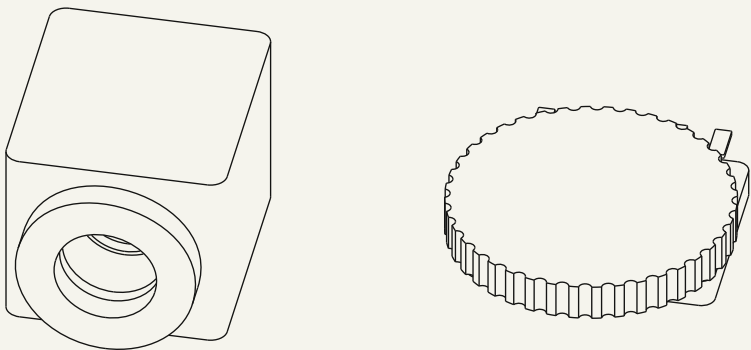
原版单声道扬声器包含独立磁体、锥架、薄振膜和两根焊线，对应前壳五条斜格栅。金属屏蔽、绝缘壳、接点及模拟电位器分别建模，孔位和电气功能仅作非功能性结构说明。



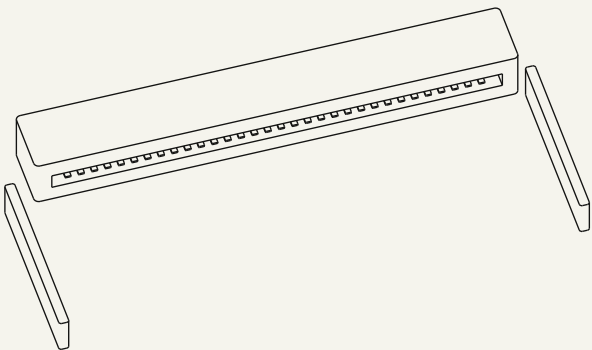
单声道扬声器分层 · 3.534:1



六触点 EXT 屏蔽与舌片 · 7.051:1



模拟音量轮与耳机接点 · 3.724:1

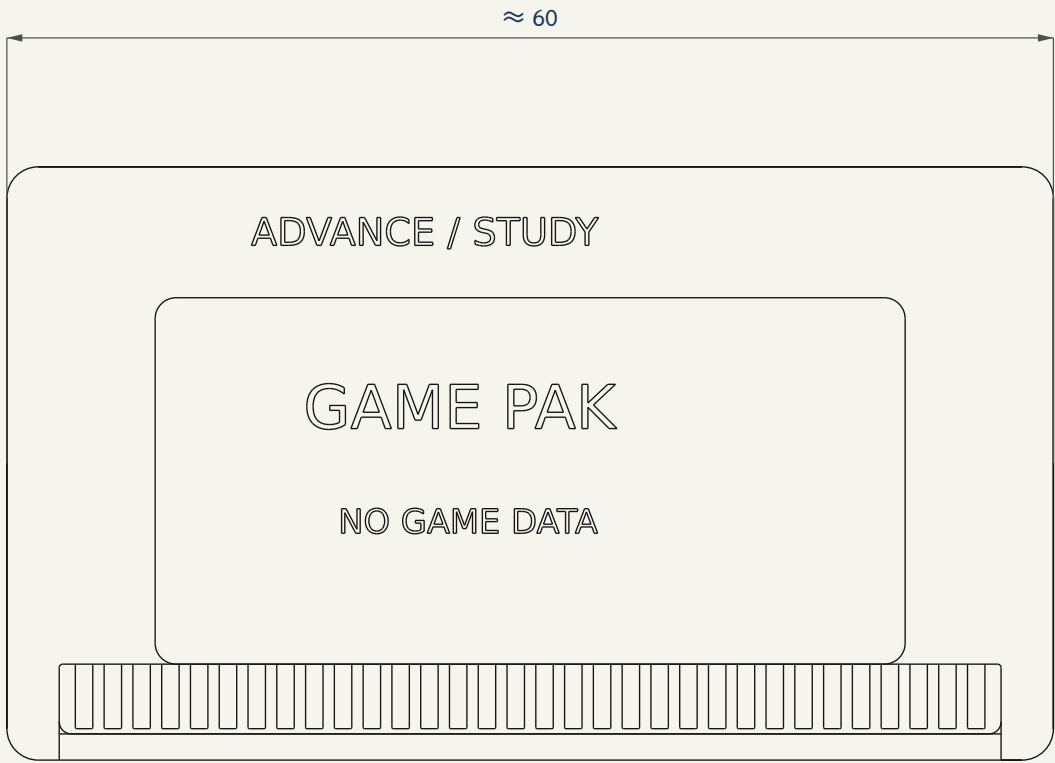


32 触点 Game Pak 卡槽 · 1.152:1

原版单声道扬声器包含独立磁体、锥架、薄振膜和两根焊线，对应前壳五条斜格栅。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
金属屏蔽、绝缘壳、接点及模拟电位器分别建模，孔位和电气功能仅作非功能性结构说明。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

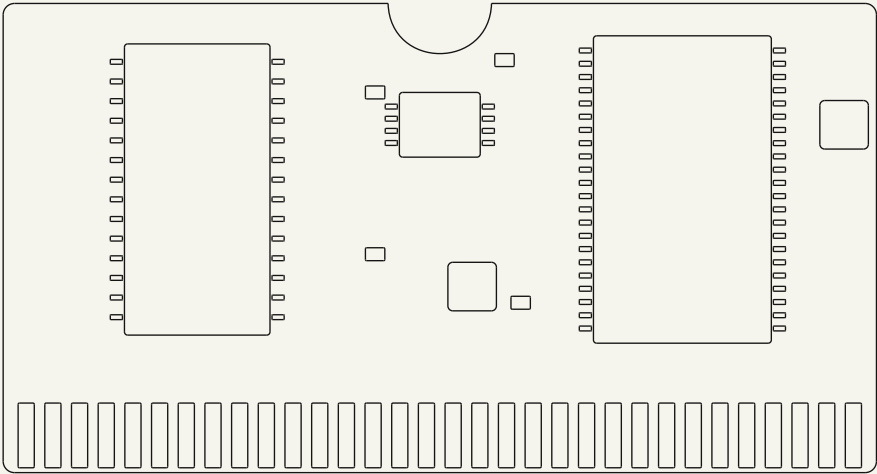
另附空白卡带与移除的备用电池

空白 Game Pak 是额外学习件, 参考 2001 年 AGB-E06-01 的 ROM、SRAM、监控器和电池焊盘关系。外壳明确标为 NO GAME DATA, 不包含商业游戏; CR1616 独立展示, 卡带并非原版掌机标配。

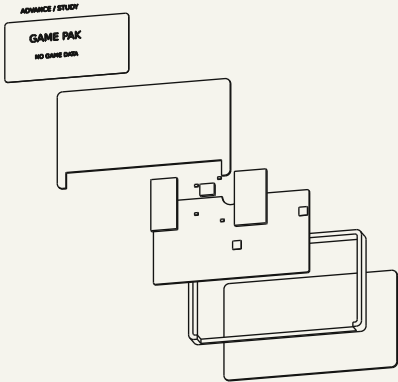


空白学习标签与分离备用电池 · 2.307:1

空白 Game Pak 是额外学习件, 参考 2001 年 AGB-E06-01 的 ROM、SRAM、监控器和电池焊盘关系。图中尺寸单位统一为 mm, 数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源, 局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。外壳明确标为 NO GAME DATA, 不包含商业游戏; CR1616 独立展示, 卡带并非原版掌机标配。爆炸位移用于区分装配层, 缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索, 重新修改模型后应同步重建这些图纸。



双面板、32 触点与独立 IC · 2.139:1



前后壳与内部层级 · 0.395:1

组件分组与原生编号索引

物理组件具备稳定标识、唯一编号、装配分组与材料属性，可与原生树和 CSV 清单交叉核对。一个条目可以包含多个实体；字符及机构细节增加实体数，这些数量不等于工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
原版曲面壳体与侧饰	10	agbgray / agbink / indigo	GBA-0001 ... GBA-0643
反射液晶与状态导光	11	agbgray / agblcd / black	GBA-0003 ... GBA-0646
外部按钮与音量轮	16	agbgray / agbink / black	GBA-0011 ... GBA-0612
胶膜与肩键机构	39	agbgray / black / indigo	GBA-0012 ... GBA-0437
双 AA 电池舱	11	agbink / battery / indigo	GBA-0034 ... GBA-0641
早期主板与器件	388	black / gold / led	GBA-0043 ... GBA-0645
单声道扬声器	7	agbgray / black / metal	GBA-0407 ... GBA-0415
四十针液晶接口	83	agbgray / copper / gold	GBA-0438 ... GBA-0520
原版外部连接器	26	agbgray / black / gold	GBA-0521 ... GBA-0618
Game Pak 卡槽	35	black / gold / indigo	GBA-0529 ... GBA-0595
双 AA 极性接点	6	metal	GBA-0619 ... GBA-0624
独立机械固定件	13	indigo / metal	GBA-0625 ... GBA-0637
背面学习标签	3	agbgray / black	GBA-0639 ... GBA-0779
另附空白学习卡带	131	agbgray / black / gold	GBA-0647 ... GBA-0777

合计 779 个组件条目 / 899 个实体 · COMPONENTS.csv

物理组件具备稳定标识、唯一编号、装配分组与材料属性，可与原生树和 CSV 清单交叉核对。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。一个条目可以包含多个实体；字符及机构细节增加实体数，这些数量不等于工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

资料、版本边界与继续修改入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Nintendo 原始规格：144.5 × 82 × 24.5 mm，无照明反射 TFT。

Nintendo 原版使用手册：外部控制、接口和双 AA 电池。

iFixit 与 Gekkio 贡献者实物：AGB-CPU-02、40 针 LCD 与早期卡带。

近似与内容边界

屏幕可视区域采用官方 61.2 × 40.8 mm；曲率及壁厚近似。

元件、触点、弹簧与走线为非功能结构，不提供制造电路或公差。

另附空白 Game Pak 无游戏数据，外壳与内部尺寸为学习近似。

交付与可核对记录

17 轮源码 / 779 组件 / 899 实体。

源码重建、严格实体、装配求交、STEP 回读分别保留报告。

图册字体、逐页视觉、尺寸和原生图纸引用随交付检查。

继续修改入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/gba.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；模型修改后同步图册与网页网格。

资料：Nintendo 原始硬件规格、AGB-001 手册、iFixit 与 Gekkio 贡献者实机记录；详见 references/SOURCES.md。

边界：内部几何为非功能学习，局部尺寸不用于制造；另附空白卡带不含游戏数据，不代表原版标配。